

第五章 微分方程

(一) 微分方程相关概念

微分方程是衔接导数与积分的桥梁，要熟练掌握各类方程的求解，首先需要理清以下几个核心“行话”与基本概念：

一、核心要素与分类

- **微分方程 (Differential Equation)**: 凡是含有未知函数的导数（或微分）的方程，都称为微分方程。
 - 注：方程中可以不显含未知函数本身，也可以不显含自变量，但**必须含有导数或微分**。
- **未知函数 (Unknown Function)**: 通常记为 y ，它是自变量 x 的函数。求解微分方程的过程，本质上就是把这个 y “找”出来。
- **阶数 (Order)**: 微分方程中出现的未知函数的**最高阶导数的阶数**，称为该微分方程的阶。
 - 例如： $y' = 2x$ 是一阶微分方程； $y'' + 3y' + 2y = 0$ 是二阶微分方程。
- **线性与非线性 (Linear vs. Non-linear)**:
 - **线性方程**: 如果方程对于未知函数 y 及其各阶导数 $y', y'', \dots, y^{(n)}$ 都是一次的，且不存在它们之间的乘积。
 - **非线性方程**: 凡是不满足上述条件的方程。例如伯努利方程 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$)，因为含有未知函数的高次幂 y^n ，所以是非线性方程；再比如 $yy' = x$ ，因为有 y 和 y' 的乘积，也是非线性的。

二、“解”的家族

- **解 (Solution)**: 代入微分方程后，能使等式在某区间上恒成立的函数 $y = \varphi(x)$ 。
- **通解 (General Solution)**: 包含了**任意常数**的解，且满足一个极为严苛的条件：**任意常数的个数，必须等于微分方程的阶数**，并且这些常数必须是**相互独立**的。
 - 例如：一阶方程的通解含有 1 个任意常数 C ；二阶方程的通解必须含有 2 个独立的任意常数 C_1, C_2 。
 - 易错点警示：对于解 $y = (C_1 + C_2)e^x$ ，虽然看起来有两个常数，但它们可以合并为一个新常数 $C = C_1 + C_2$ ，因此它实际上只含 1 个独立常数，不能作为二阶方程的通解。
- **特解 (Particular Solution)**: 不含任意常数（或任意常数被确定下来）的解。在实际做题中，特解通常是把给定的条件代入通解中求出具体的常数值得到的。

三、附加条件与几何意义

- **初始条件 (Initial Conditions)**: 为了确定通解中的任意常数，从而求出特定物理或几何模型下的特解而给出的条件。
 - 对于一阶方程，通常只需 1 个条件，形式为 $y|_{x=x_0} = y_0$ 。
 - 对于二阶方程，通常需要 2 个条件，形式为 $y|_{x=x_0} = y_0$ 且 $y'|_{x=x_0} = y_1$ 。
- **初值问题 (Initial Value Problem, IVP)**: 求满足给定初始条件的特解的问题。
- **积分曲线 (Integral Curve)**: 微分方程的解 $y = \varphi(x)$ 在平面直角坐标系上对应的一条曲线。
 - **通解的几何意义**: 代表一族积分曲线（因为 C 可以取无数个值）。
 - **特解的几何意义**: 代表这族曲线中，具体穿过某个给定点 (x_0, y_0) 的那一条特定的曲线。

(二) 一阶微分方程

一、变量可分离微分方程

1. 方程形式：常见的标准形式有两种：

$$y' = f(x)g(y)$$

$$P_1(x)P_2(y)dx + Q_1(x)Q_2(y)dy = 0$$

2. 标准求解步骤 (“分、积、定”)

以 $y' = f(x)g(y)$ 为例：

- **第一步 (改写)**：将导数 y' 写成微分商的形式 $\frac{dy}{dx}$ 。

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

- **第二步 (分离变量)**：通过乘除法移项，让等号左边只有 y 和 dy ，右边只有 x 和 dx 。

$$\frac{1}{g(y)}dy = f(x)dx$$

- **第三步 (两边积分)**：对等式两边同时套上积分号进行计算。

$$\int \frac{1}{g(y)}dy = \int f(x)dx$$

- **第四步 (写出通解)**：算出积分后，通常记为 $G(y) = F(x) + C$ 。如果能把 y 单独解出来，就写成显函数 $y = \varphi(x, C)$ ；如果解不出来，保留隐函数形式即可。

3. 易错点 (“丢根”陷阱)

在“第二步 (分离变量)”时，我们把 $g(y)$ 除到了分母上。这一步在数学上暗含了一个前提条件： $g(y) \neq 0$ 。

这就是命题人最爱挖坑的地方！

如果存在某个常数 $y = a$ 使得 $g(a) = 0$ ，那么 $y = a$ 这个常数函数其实也是原方程 $y' = f(x)g(y)$ 的一个解（因为此时左边 $y' = 0$ ，右边 $g(a) = 0$ ，等式 $0 = 0$ 成立）。

在求出通解后，你需要检查这个常数解 $y = a$ 是否能被包含在通解中（即验证是否存在某个特定的常数 C 能让通解变成 $y = a$ ）。如果不能包含进去，这个解被称为**奇解 (Singular Solution)**，你必须把它单独列出来补充在答案里，否则会扣分。

二、齐次微分方程

1. 如何识别齐次方程？

齐次方程通常有两种常见的表现形式：

1. **导数形式**：方程可以化为 $y' = f(x, y)$ ，且等式右边能整理成关于 $\frac{y}{x}$ 的函数，即：

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

2. **微分形式**： $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ ，其中 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 是**同次齐次函数**（即把 x 和 y 同时换成 tx 和 ty 后，能提取出相同次幂的 t ）。遇到这种形式，通常先同除以 dx （或 dy ）以及最高次幂的 x （或 y ），将其化为导数形式。

2. 标准求解步骤 (“换、导、代、离、积、原”)

解决齐次方程有一个非常固定的套路，核心是令 $u = \frac{y}{x}$ ：

- **第一步 (换)**：令 $u = \frac{y}{x}$ ，则 $y = ux$ 。
- **第二步 (导)**：两边对 x 求导，得到 $y' = u'x + u$ 。
- **第三步 (代)**：将 y 和 y' 代入原方程 $y' = \varphi(\frac{y}{x})$ ，得到 $u'x + u = \varphi(u)$ 。
- **第四步 (离)**：移项并分离变量，得到 $x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u$ ，进而化为：

$$\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

- **第五步 (积)**：两边同时积分：

$$\int \frac{1}{\varphi(u) - u} du = \int \frac{1}{x} dx$$

- **第六步 (原)**：算出积分后 (别忘了加常数 C)，将 u 替换回 $\frac{y}{x}$ ，得到原方程的隐函数解或显函数解。

3. 经典例题演示

求微分方程 $(x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0$ 的通解。

解：

1. 化为标准形式：

将等式变形为 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$ 。

分子分母同除以 x^2 ，得到 $y' = \frac{1 + (\frac{y}{x})^2}{2(\frac{y}{x})}$ 。这显然是一个齐次方程。

2. 变量代换：

令 $u = \frac{y}{x}$ ，则 $y = ux$ ， $y' = u'x + u$ 。

3. 代入原方程：

$$u'x + u = \frac{1 + u^2}{2u}$$

4. 分离变量：

移项得到 $x \frac{du}{dx} = \frac{1+u^2}{2u} - u = \frac{1-u^2}{2u}$ 。

分离变量得：

$$\frac{2u}{1-u^2} du = \frac{1}{x} dx$$

5. 两边积分：

$$\int \frac{2u}{1-u^2} du = \int \frac{1}{x} dx$$

$$-\ln|1-u^2| = \ln|x| + C_1$$

为了化简方便，令 $C_1 = \ln|C|$ ，则有：

$$\ln|1-u^2|^{-1} = \ln|Cx| \implies \frac{1}{1-u^2} = Cx \implies 1-u^2 = \frac{C}{x}$$

6. 还原变量：

将 $u = \frac{y}{x}$ 代回：

$$1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2 = \frac{C}{x}$$

两边同乘 x^2 ，整理得到最终通解：

$$x^2 - y^2 = Cx$$

三、一阶线性微分方程

1. 标准形式

一阶线性微分方程的标准形式为：

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

根据等式右边的自由项 $Q(x)$ 是否为零，分为两种情况：

- **一阶齐次线性微分方程：** $Q(x) = 0$ ，即 $y' + P(x)y = 0$ 。（属于可分离变量方程）
- **一阶非齐次线性微分方程：** $Q(x) \neq 0$ 。

2. 核心解法

解决一阶线性微分方程，主要有两种思路：“常数变易法”是底层逻辑，“通解公式”是实战利器。

1. 常数变易法（推导思维）

这是理解非齐次方程通解结构的万能方法：

- **第一步：**先求解对应的**齐次方程** $y' + P(x)y = 0$ 。分离变量后积分，得到解为 $y = Ce^{-\int P(x)dx}$ 。
- **第二步：**将常数 C **变易**为关于 x 的未知函数 $C(x)$ ，设原非齐次方程的通解为 $y = C(x)e^{-\int P(x)dx}$ 。
- **第三步：**将上式求导并代入原方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 中。代入后必然能消去含 $C(x)$ 的项，化简得到 $C'(x) = Q(x)e^{\int P(x)dx}$ 。
- **第四步：**两边积分求出 $C(x)$ ，再代回第二步的设法中，即得通解。

2. 积分因子与通解公式（应试首选）

为了做题快速，我们通常直接使用由上述方法推导出来的**通解公式**。

如果在原方程两边同时乘以一个**积分因子** $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$ ，方程左边恰好可以凑成两个函数乘积的导数形式：

$$\begin{aligned} e^{\int P(x)dx} [y' + P(x)y] &= Q(x)e^{\int P(x)dx} \\ \left[y \cdot e^{\int P(x)dx} \right]' &= Q(x)e^{\int P(x)dx} \end{aligned}$$

对两边直接积分，再将 $e^{\int P(x)dx}$ 除过去，就得到了必须熟记的通解公式：

$$\begin{aligned} y \cdot e^{\int P(x)dx} &= \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \\ y &= e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] \end{aligned}$$

3. 实战演示

求微分方程 $y' - \frac{1}{x}y = x^2$ 的通解 (假设 $x > 0$)。

解题步骤:

1. 匹配标准形式:

对比 $y' + P(x)y = Q(x)$, 可以提取出:

$$P(x) = -\frac{1}{x}, \quad Q(x) = x^2$$

2. 计算积分中的指数部分:

先算 $\int P(x)dx$ (这一步无需加常数 C):

$$\int P(x)dx = \int \left(-\frac{1}{x}\right)dx = -\ln x$$

3. 套用通解公式:

$$y = e^{-(-\ln x)} \left[\int x^2 \cdot e^{-\ln x} dx + C \right]$$

4. 化简并计算积分:

- 方程外侧: $e^{\ln x} = x$
- 积分号内: $e^{-\ln x} = e^{\ln(x^{-1})} = \frac{1}{x}$

代入上式继续化简:

$$y = x \left[\int x^2 \cdot \frac{1}{x} dx + C \right]$$

$$y = x \left[\int x dx + C \right]$$

$$y = x \left(\frac{1}{2}x^2 + C \right) = \frac{1}{2}x^3 + Cx$$

这就是该方程的通解。

4. 避坑指南

- 必须先化标准型:** 如果遇到的方程是 $xy' + y = e^x$ 这种形式, **千万不要直接去提取 $P(x)$** 。必须先等式两边同除以 x , 将 y' 的系数严格化为 **1**, 变成 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{e^x}{x}$ 后, 再去确定 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 。
- 警惕 $P(x)$ 的正负号:** $P(x)$ 是包含 y 前面**所有符号**的。在上述例题中, $P(x)$ 是 $-\frac{1}{x}$ 而不是 $\frac{1}{x}$, 漏掉负号会导致积分因子完全错误。

(三) 可降阶微分方程

可降阶的高阶微分方程是考研数学中非常经典且计算量容易“爆炸”的一个题型。这类方程的阶数通常为二阶 (或更高), 核心思想是**“通过变量代换, 把高阶降为一阶”**。

一、 $y^{(n)} = f(x)$ 型 (缺 y 及低阶导数)

这是最简单的一种形式, 方程右边只含有 x 的函数。

- **特征:** 只含有未知函数的最高阶导数和自变量 x 。
- **解法:** “连续积分法”。对方程两边连续积分 n 次, 每次积分都会产生一个任意常数, 最终得到通解。

示例: 求 $y''' = e^x$ 的通解。

1. 积分一次: $y'' = e^x + C_1$
2. 再积分一次: $y' = e^x + C_1x + C_2$
3. 第三次积分:

$$y = e^x + \frac{1}{2}C_1x^2 + C_2x + C_3$$

二、 $y'' = f(x, y')$ 型 (缺 y)

这类方程中不显含未知函数 y , 只有自变量 x 、一阶导数 y' 和二阶导数 y'' 。

- **特征:** 方程里找不到 y 的影子。
 - **解法:** “令导数为新变量”。
1. 令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$ (即 $\frac{dp}{dx}$)。
 2. 代入原方程, 得到一个关于 p 和 x 的一阶微分方程:

$$p' = f(x, p)$$

3. 解出这个一阶方程, 得到 $p = \varphi(x, C_1)$ 。
4. 因为 $p = y'$, 所以对 x 积分一次即可求出 y :

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$$

三、 $y'' = f(y, y')$ 型 (缺 x) —— 最易错点

这类方程中不显含自变量 x , 只有未知函数 y 、一阶导数 y' 和二阶导数 y'' 。

- **特征:** 方程里找不到 x 的影子。
 - **解法:** “复合函数求导法”。
1. 令 $y' = p$ 。
 2. **核心易错步:** 因为方程里没有 x , 我们需要把 y'' 转换成关于 y 的导数。利用链式法则:

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

3. 代入原方程, 得到一个关于 p 和 y 的一阶微分方程:

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

4. 解出 p 关于 y 的函数 $p = \psi(y, C_1)$ 。
5. 因为 $p = \frac{dy}{dx}$, 即 $\frac{dy}{dx} = \psi(y, C_1)$, 分离变量并积分:

$$\int \frac{dy}{\psi(y, C_1)} = \int dx = x + C_2$$

四、经典实战演示

求微分方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 的通解。

解题步骤：

1. 识别类型：方程中含有 y 、 y' 、 y'' ，唯独没有 x ，属于缺 x 型。

2. 变量代换：

令 $y' = p$ ，则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$ 。

3. 代入原方程：

$$y \left(p \frac{dp}{dy} \right) - p^2 = 0$$

4. 求解一阶方程：

提取公因式得 $p \left(y \frac{dp}{dy} - p \right) = 0$ 。

◦ 若 $p = 0$ ，即 $y' = 0$ ，则 $y = C$ （常数）。

◦ 若 $p \neq 0$ ，则 $y \frac{dp}{dy} = p$ 。分离变量得：

$$\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$$

两边积分：

$$\ln |p| = \ln |y| + \ln |C_1| \implies p = C_1 y$$

5. 还原并二次积分：

将 $p = y'$ 代回：

$$\frac{dy}{dx} = C_1 y$$

分离变量并积分：

$$\frac{dy}{y} = C_1 dx \implies \ln |y| = C_1 x + C_2$$

化简得通解：

$$y = Ce^{C_1 x}$$

(注意：当 $C = 0$ 时，包含了解 $y = 0$ ，这与前面 $p = 0$ 得到的常数解 $y = C$ 相容，故最终通解形式为 $y = Ce^{C_1 x}$ ，其中 C, C_1 为任意常数)。

避坑要点：

在解“缺 x ”型方程时，千万不要把 y'' 写成了 p' 。一定要牢记 $y'' = p \frac{dp}{dy}$ 这一复合求导的核心替换公式。

(四) 线性微分方程解的性质

我们以二阶线性微分方程为例（高阶情况完全同理）：

- 齐次方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$
- 非齐次方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$

一、齐次线性方程解的性质（寻找“基底”）

齐次方程的右端为 0，它的解体现了极其完美的**线性空间**特性。

1. 叠加原理 (Superposition Principle)

如果 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程的两个解，那么它们的**任意线性组合** $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 仍然是该齐次方程的解（其中 C_1, C_2 是任意常数）。

- **通俗理解**：齐次方程就像一个黑盒，丢进去 y_1 吐出 0，丢进去 y_2 也吐出 0。那你把它们按比例混在一起丢进去，吐出来的肯定还是 0。

2. 线性无关与基础解系 (Fundamental System of Solutions)

并非任意两个解凑在一起就能叫“通解”。要构成二阶方程的通解，这两个解必须是**线性无关**的。

- **判断标准**：如果两个解的比例不是常数（即 $\frac{y_1}{y_2} \neq C$ ），它们就是线性无关的。更严谨的说法是它们的朗斯基行列式 (Wronskian) 不为零： $W(y_1, y_2) = y_1y_2' - y_2y_1' \neq 0$ 。
- **通解结构**：如果 y_1, y_2 线性无关，我们称它们构成了方程的**基础解系**。此时，齐次方程的通解就可以表示为：

$$Y = C_1y_1 + C_2y_2$$

二、非齐次线性方程解的性质（“平移”空间）

当方程右端有了一个非零的自由项 $f(x)$ 时，解的结构就发生了微妙的变化。

3. 解的结构定理（最核心考点）

设 y^* 是非齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的**任意一个特解**，而 Y 是对应齐次方程的通解。

那么，非齐次方程的通解就是：

$$y = Y + y^* = C_1y_1 + C_2y_2 + y^*$$

- **考点剖析**：这揭示了非齐次通解的本质——“**齐次通解负责包容所有可能的变化（游离态），特解负责满足那个特殊的右端项（基准态）**”。在几何上，特解相当于把齐次解的积分曲线族进行了一个整体“平移”。

4. 特解的减法性质（消除非齐次项）

如果 y_1^* 和 y_2^* 都是**同一个**非齐次方程的两个特解，那么它们的差 $y_1^* - y_2^*$ 会发生什么？

代入方程你会发现，右端的 $f(x)$ 刚好被减没了！

- **结论**：非齐次方程的两个特解之差，必然是对应齐次方程的解。
- **做题秒杀技巧**：如果在选择题里已知非齐次方程的三个特解 y_1, y_2, y_3 ，那么对应的齐次方程通解就可以直接写出类似 $Y = C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_2 - y_3)$ 的形式（前提是这两组差线性无关）。

5. 非齐次项的叠加原理（分而治之）

如果非齐次方程的右端项比较复杂，是由两部分相加而成的： $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ 。

- 假设 y_1^* 是方程对应 $f_1(x)$ 的特解；
- 假设 y_2^* 是方程对应 $f_2(x)$ 的特解；
- **结论**：那么 $y_1^* + y_2^*$ 就是原方程对应 $f_1(x) + f_2(x)$ 的特解。
- **实战意义**：当遇到右边是 $e^x + \sin x$ 这种混合项时，直接把它拆成两道题分别求特解，最后加起来即可。

(五) 高阶常系数齐次线性微分方程

它的核心思想可以用四个字概括：“化微为代”。它将复杂的微积分求解，降维打击成了解一元高次多项式代数方程的问题。

对于 n 阶常系数齐次线性方程：

$$y^{(n)} + p_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + p_1y' + p_0y = 0$$

解题永远只有固定的三步：写特征方程 → 解出所有的特征根 → 照表写出通解。

一、核心映射法则（必背表格）

写出特征方程 $r^n + p_{n-1}r^{n-1} + \cdots + p_1r + p_0 = 0$ 后，根据代数基本定理，它在复数域内一定有 n 个根。

由于它是 n 阶方程，我们需要找 n 个线性无关的基础解来拼装通解。特征根长什么样，基础解就长什么样。请把下面这张表刻在脑子里：

特征根 r 的情况	对应提供给通解的“基础解”项
单实根 $r = a$	Ce^{ax}
k 重实根 $r = a$ (出现 k 次)	$(C_1 + C_2x + C_3x^2 + \cdots + C_kx^{k-1})e^{ax}$
单对共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
k 重共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$ (极少考)	照葫芦画瓢，给 $\cos$ 和 $\sin$ 前面都乘上 $(C_1 + C_2x + \cdots + C_kx^{k-1})$

二、经典考研实战演示

求微分方程 $y^{(4)} - y = 0$ 的通解。

解题步骤：

1. 写出特征方程：

$$r^4 - 1 = 0$$

2. 因式分解求根（难点往往在这里）：

利用平方差公式：

$$(r^2 - 1)(r^2 + 1) = 0$$

$$(r - 1)(r + 1)(r^2 + 1) = 0$$

解得 4 个特征根：

- 两个单实根： $r_1 = 1, r_2 = -1$
- 一对共轭复根： $r_{3,4} = \pm i$ (即 $\alpha = 0, \beta = 1$)

3. 对照表格写通解：

- $r_1 = 1 \implies C_1e^x$
- $r_2 = -1 \implies C_2e^{-x}$
- $r_{3,4} = 0 \pm 1i \implies e^{0x}(C_3 \cos 1x + C_4 \sin 1x) = C_3 \cos x + C_4 \sin x$

把它们加起来，得到最终通解：

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

(检查：4阶方程，通解里有4个独立的任意常数，完美！)

三、避坑与易错点

- 缺项不要漏：**比如 $y^{(4)} - y'' = 0$ ，特征方程是 $r^4 - r^2 = 0$ ，即 $r^2(r-1)(r+1) = 0$ 。这里的 $r = 0$ 是一个**二重实根**！所以它对应的解是 $(C_1 + C_2 x)e^{0x} = C_1 + C_2 x$ 。千万别把 $r = 0$ 漏掉。
- 高次方程的分解技巧：**考研中最高一般考到3阶或4阶。常用的分解技巧包括：
 - 提公因式 / 分组分解
 - 试根法**（找常数项的因子代入试凑，比如试 $r = \pm 1, \pm 2$ ，如果 $r = 1$ 是根，就说明含有 $(r - 1)$ 这个因式，然后用多项式长除法降次）。

(六) 高阶常系数非齐次线性微分方程

回想一下我们之前总结的解的结构定理：**非齐次通解 = 齐次通解 Y + 非齐次特解 y^*** 。

- 齐次通解 Y ：写特征方程，求根，照表写。（这部分你已经完全掌握了）
- 非齐次特解 y^* ：就是我们现在的核心任务，使用“**待定系数法**”。

待定系数法的精髓在于“**照猫画虎**”。等号右边的自由项 $f(x)$ 长什么样，我们就猜特解 y^* 长什么样，只是系数暂且保留为未知数（比如 A, B, C ），然后代入原方程把这些系数算出来。

考试中最常考的 $f(x)$ 有两种标准类型。

第一型：多项式与指数函数相乘型

标准形式： $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$

（其中 $P_m(x)$ 是一个 m 次多项式， λ 是已知常数。注意：如果只有多项式，说明 $\lambda = 0$ ；如果只有 $e^{\lambda x}$ ，说明 $P_m(x)$ 是 0 次多项式，即常数）。

设特解的结构：

$$y^* = x^k \cdot Q_m(x) \cdot e^{\lambda x}$$

这里有三个部分，我们需要逐一攻破：

- 照抄指数部分：** $e^{\lambda x}$ 直接抄下来。
- 设一般多项式 $Q_m(x)$ ：** $f(x)$ 里的多项式是几次，我们就设一个包含所有低次项的同次一般多项式。
 - 如果 $f(x) = 2x$ (一次)，就设 $Q_1(x) = Ax + B$ 。
 - 如果 $f(x) = x^2$ (二次)，就设 $Q_2(x) = Ax^2 + Bx + C$ 。
- 确定“乘 x 的次数” k （最核心考点）：**

比较 $f(x)$ 中的指数系数 λ 与齐次方程的**特征根** r ：

- 若 λ **不是** 特征根，则 $k = 0$ （不乘 x ）。
- 若 λ 是**单根**，则 $k = 1$ （乘 x ）。
- 若 λ 是 n **重根**，则 $k = n$ （乘 x^n ）。

💡 为什么要乘 x^k ？

这是为了“避嫌”。如果 λ 刚好是特征根，你猜的特解形式就会和齐次通解“撞车”。撞车的结果是，你把猜的特解代入方程左边，直接就等于 0 了，根本算不出系数！乘上 x^k 就是为了打破这种线性相关。

第二型：包含三角函数的震荡型

标准形式： $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos(\omega x) + P_n(x) \sin(\omega x)]$

设特解的结构：

$$y^* = x^k \cdot e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos(\omega x) + R_m^{(2)}(x) \sin(\omega x)]$$

同样分步搞定：

1. **照抄指数和三角部分**： $e^{\lambda x}, \cos(\omega x), \sin(\omega x)$ 照抄。**注意：即使原题只有 $\cos$ ，没有 $\sin$ ，设特解时也必须把 $\cos$ 和 $\sin$ 都写上！**
2. **设一般多项式**：取 l 和 n 中的最大值 $m = \max(l, n)$ ，设出两个独立的一般多项式 $R_m^{(1)}(x)$ 和 $R_m^{(2)}(x)$ 。

- 如果原题是 $x \cos x$ ，那么多项式最高是一次，所以要设 $(Ax + B) \cos x + (Cx + D) \sin x$ 。

3. **确定 k 值**：

提取复数 $\lambda \pm \omega i$ （注意这里的 ω 就是三角函数里的角频率），去和齐次方程的**特征根** r 比较：

- 若 $\lambda \pm \omega i$ **不是** 特征根，则 $k = 0$ 。
- 若 $\lambda \pm \omega i$ 是**单复根**，则 $k = 1$ 。

（考研中极少出现复数重根，所以 k 基本只有 0 或 1 两种情况）。

实战演示

求 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 的特解形式。

1. **求特征根**：写出特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0 \implies (r - 1)(r - 2) = 0$ ，根为 $r_1 = 1, r_2 = 2$ 。
2. **分析 $f(x)$** ： $f(x) = xe^{1 \cdot x}$ 。可见多项式是 1 次的，指数系数 $\lambda = 1$ 。
3. **比较确定 k** ：因为 $\lambda = 1$ 刚好是特征方程的**单根**，所以必须乘一次 x ，即 $k = 1$ 。
4. **写出设法**： $y^* = x^1 \cdot (Ax + B) \cdot e^x = x(Ax + B)e^x$ 。